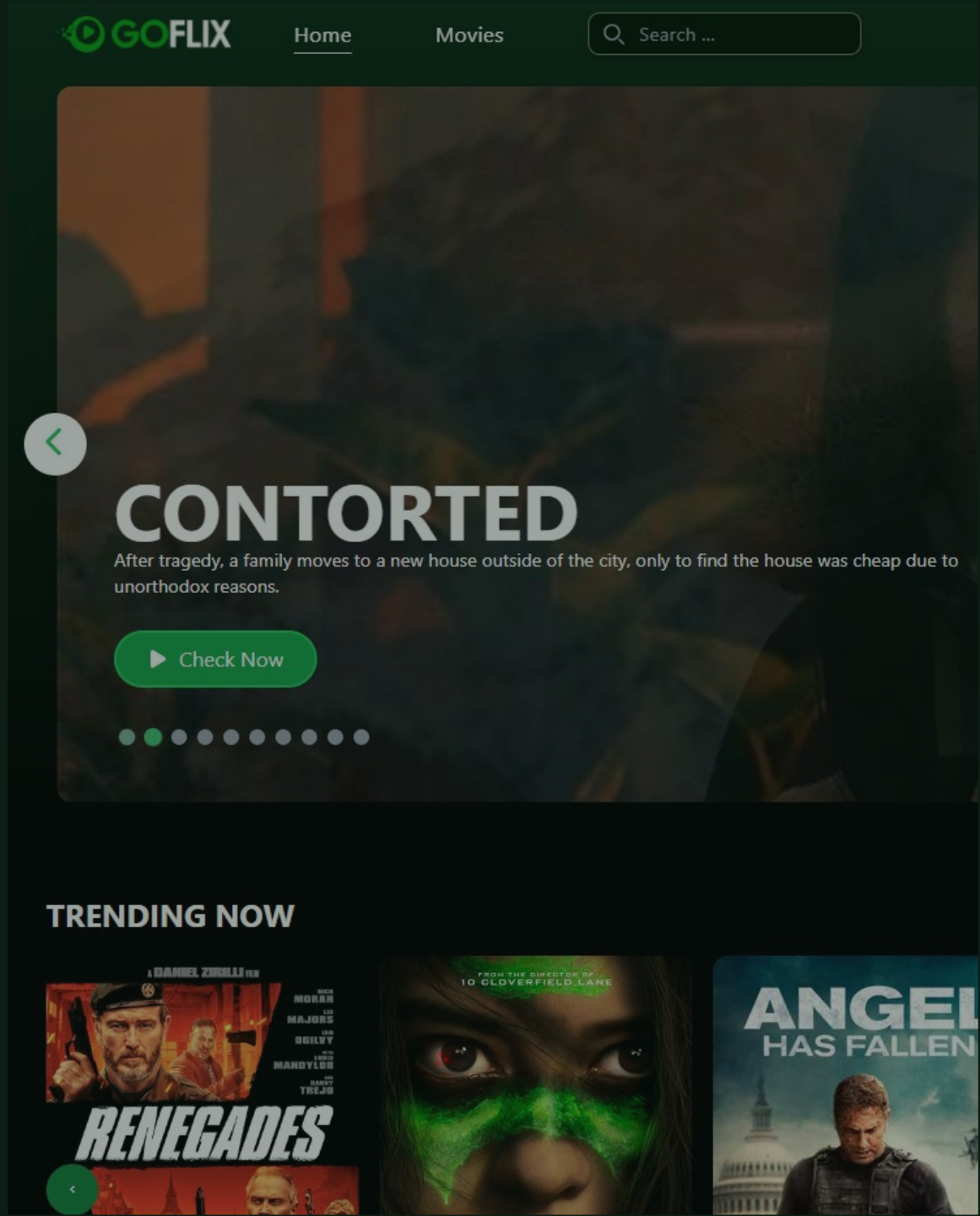
PLATFORM STREAMING

Goflix

Dashboard admin yang mengatur katalog, paket, dan siapa boleh menonton apa

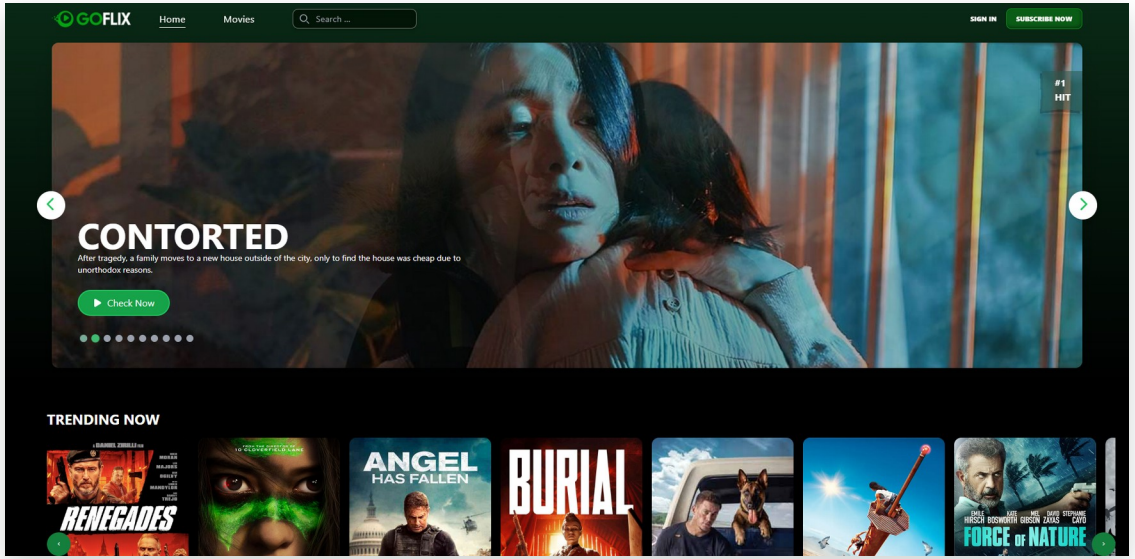
Enrico Saputra · Backend developer, dashboard Laravel

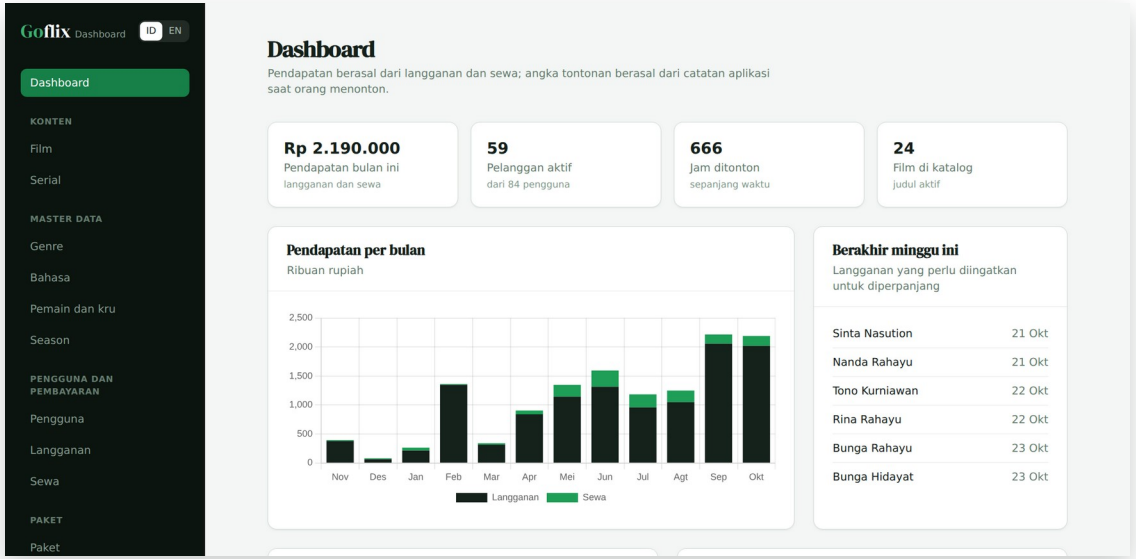
Kode dan data klien bersifat rahasia. Demo membangun ulang dashboard Laravel di atas model data asli, dengan data buatan.



Penonton melihat ini; tim bekerja di sini

01





Aplikasi penonton · Vue + Go

Dashboard · Laravel · bagian saya

Tim konten menambah film dan episode, tim bisnis mengatur paket dan kupon, tim support menjawab "kenapa saya tidak bisa menonton ini?"

Tiga cara menonton

02



Gratis

Judul gratis bisa diputar siapa saja yang akunnya aktif.



Langganan

Paket bulanan atau tahunan membuka semua judul premium.



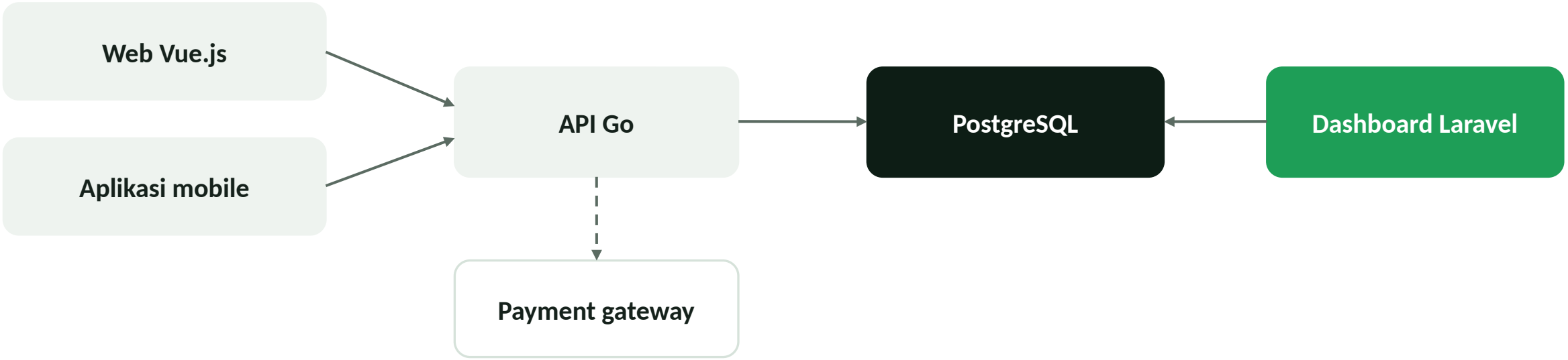
Sewa

Satu film premium, untuk beberapa hari, tanpa berlangganan.

Bagian saya: katalog, paket dan kupon, pengguna dan pembayaran, serta laporannya.

Tiga bagian, satu database

03



Dua penulis

API menulis aktivitas dan pembayaran dari aplikasi; dashboard menulis katalog, paket, dan koreksi.

Server yang memutuskan

Aplikasi tidak memutuskan akses sendiri. Dashboard memakai aturan yang sama untuk support.

Dashboard tanpa API

Semua yang dibutuhkan aplikasi lewat API Go.

Model data dalam tiga kelompok

04

Katalog

- movies
- shows
- episodes
- seasons
- genres
- languages
- people

Pengguna dan uang

- users
- packages
- package_features
- subscriptions
- rentals
- coupons

Aktivitas

- watch_history
- bookmarks

Ditulis aplikasi saat orang menonton. Dashboard hanya membaca, untuk laporan dan lanjut menonton.

users.subscription_ends_on adalah sumber kebenaran untuk cek akses yang cepat; hanya SubscriptionService yang boleh mengubahnya.

Relasi: dari teks ke tabel pivot

05

Produksi

```
video
  id: 12
  category_id: '6,12,19'
  cast_id: '1,108,109,110'
```

Tidak bisa di-join atau di-index; ID yang dihapus tertinggal.

Demo

```
genre_movie
  (movie_id 12, genre_id 6)
  (movie_id 12, genre_id 12)
  (movie_id 12, genre_id 19)
```

Foreign key, join biasa, dan laporan genre jadi satu query.

Migrasi bertahap: buat pivot, isi dari kolom lama, pindahkan pembaca satu per satu, lalu hapus kolom lama.

Perpanjang tanpa membuang hari

06

Masih aktif sampai 20 Mar, membeli 12 bulan pada 10 Mar

lama: s/d 20 Mar	baru: 21 Mar s/d 20 Mar tahun depan

Sudah habis 31 Jan, membeli 1 bulan pada 10 Mar

tidak aktif	10 Mar s/d 9 Apr

Satu tempat

Hanya SubscriptionService yang mengubah users.subscription_ends_on.

Satu transaksi

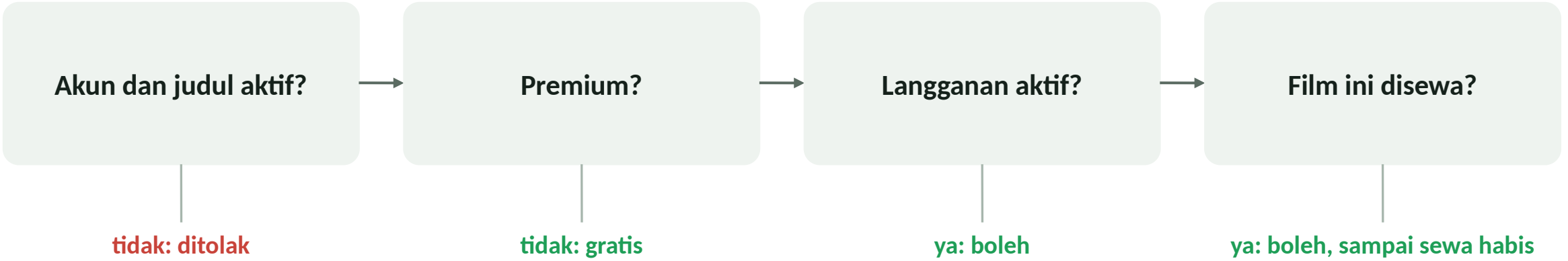
Pembayaran dan tanggal berakhir tersimpan bersama, atau tidak sama sekali.

Baris dikunci

lockForUpdate membuat pembayaran kedua menunggu dan menghitung dari tanggal baru.

Siapa boleh menonton apa

07



Ditolak: perlu langganan, atau sewa jika film punya harga sewa

Episode premium sendiri atau karena serialnya. Satu AccessService dipakai di semua tempat, dan dashboard menampilkannya per pengguna supaya support bisa menjawab keluhan.

Sewa dan kupon

08

Sewa satu film

- Hanya film premium yang punya harga sewa
- Berlaku rent_days hari sejak dibayar
- Pelanggan aktif tidak bisa menyewa: filmnya sudah termasuk
- Film yang sama tidak bisa disewa dua kali bersamaan

Kupon

- Nominal tetap atau persentase
- Hanya berlaku di antara tanggal mulai dan berakhir
- Tidak pernah membuat harga di bawah nol
- Kupon sekali pakai berlaku sekali per pengguna

Contoh: pelanggan aktif menyewa film premium → ditolak, karena filmnya sudah termasuk langganan. Pengguna tidak membayar dua kali, dan permintaan refund berkurang.

Trade-off yang saya pilih

09

Keputusan	Kenapa	Harganya
subscription_ends_on disimpan di users	API mengecek akses di setiap pemutaran; satu kolom ber-index cukup	Data ganda; hanya SubscriptionService yang boleh mengubahnya
Pembayaran tidak bisa diedit	Langganan dan sewa adalah catatan keuangan	Koreksi harus berupa entri baru
Nonaktifkan, bukan hapus	Genre, paket, atau pengguna yang dipakai tetap punya riwayat	Daftar perlu filter aktif
Episode diperbarui di tempat	Riwayat tontonan tetap menempel ke baris yang sama	Kode simpan lebih rumit daripada hapus lalu buat ulang

Kenapa stack ini, dan apa alternatifnya

10

Pilihan	Kenapa	Alternatif yang saya pertimbangkan
Laravel 10	Dashboard: form, validasi, CRUD. Bagian saya	Go juga untuk dashboard: satu bahasa, tapi CRUD admin jauh lebih lama dibuat
PostgreSQL	Dipakai bersama API Go; transaksi dan row lock	Database terpisah untuk dashboard: berarti sinkronisasi data dua arah
Go	API aplikasi: trafik pemutaran tinggi	Bukan bagian saya; sudah ada sebelum dashboard
Blade + Chart.js	Admin internal tidak perlu SPA; satu grafik cukup Chart.js	Vue seperti web penonton: build dan state terpisah untuk halaman form

Perpanjangan dalam satu transaksi

11

```
return DB::transaction(function () use (...) {
    $user = User::lockForUpdate()
        ->findOrFail($user->id);
    $startsOn = $user->subscription_ends_on
        ?->gte($today)
        ? $user->subscription_ends_on->addDay()
        : $today;
    $endsOn = $startsOn->copy()
        ->addMonthsNoOverflow($months)->subDay();
    $user->subscriptions()->create([...]);
    $user->update(['subscription_ends_on' => $endsOn]);
});
```

Aturan di service

Controller tipis; langganan, sewa, kupon, akses adalah class biasa.

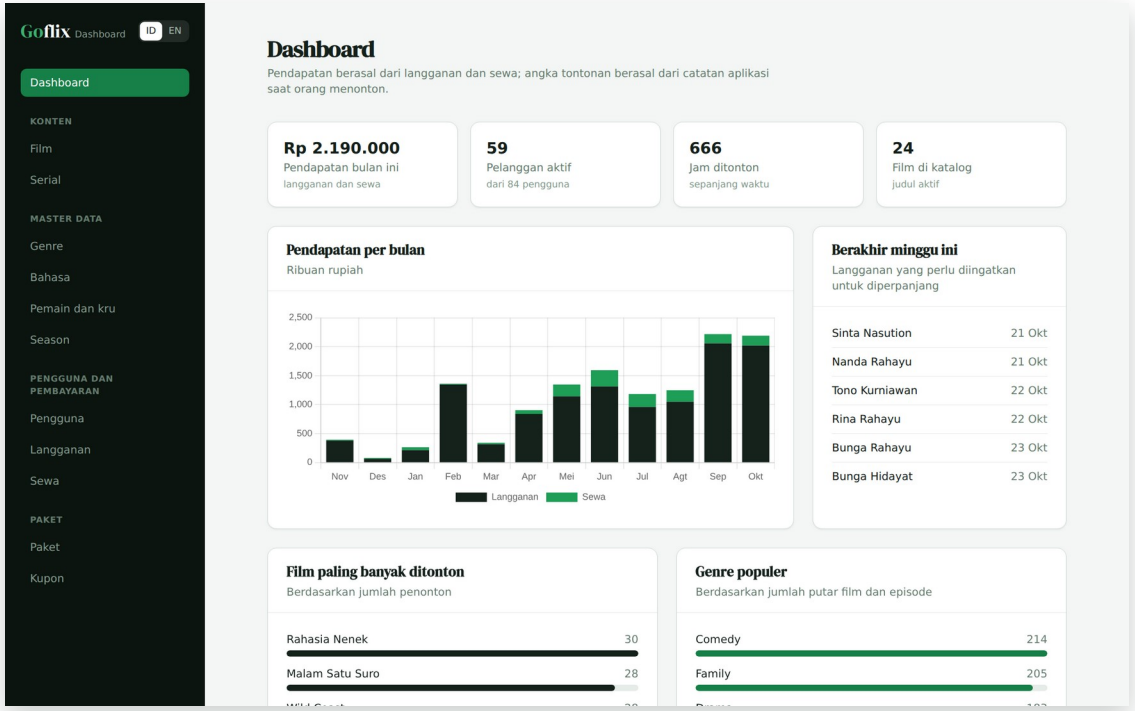
Enum, bukan angka

Cara masuk, peran, dan jenis kupon bertipe.

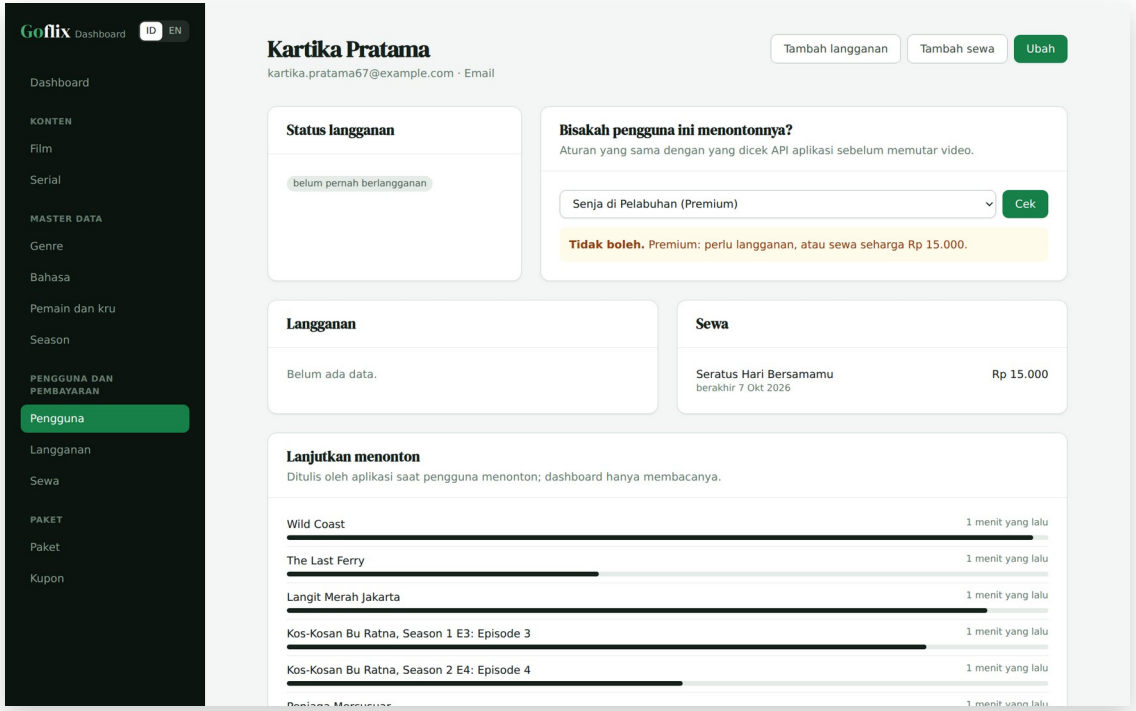
Tes pada aturan

33 feature test.

Demo: pendapatan, lalu cek akses pengguna



Dashboard: pendapatan langganan dan sewa per bulan



Pengguna: status, pembayaran, dan cek akses

Yang belum selesai

13

Yang belum	Langkah pertama
Produksi masih menyimpan ID dipisah koma	Buat tabel pivot, isi dari kolom lama, pindahkan pembaca satu per satu
Aturan akses ada di Go dan Laravel	Satu set kasus uji bersama yang dijalankan kedua sisi
watch_history terus membesar	Partisi per bulan; laporan dari tabel ringkasan harian
Produksi tanpa foreign key	Foreign key dan index di kolom cek akses dan laporan

Link demo dan slide

Demo online	https://goflix-dashboard-demo.vercel.app
Slides (PDF)	https://goflix-dashboard-demo.vercel.app/goflix-presentasi.pdf
Slides (PPTX)	https://goflix-dashboard-demo.vercel.app/goflix-presentasi.pptx

Kode demo ada di repo GitHub privat; akses diberikan saat wawancara. Dashboard tersedia dalam Bahasa Indonesia dan English; data demo dipulihkan setiap 3 jam.